Zo zet je Sticky Clash op

Een beamer, een webcam en een muur. Zet ze één keer goed neer. Daarna stelt het spel zichzelf in, en houdt het zichzelf elke minuut bij.

De eerste keer duurt het zo'n tien minuten. Deze uitleg online: noaquim.github.io/sticky-clash/uitleg.html

KLAARZETTEN

0 Wat je nodig hebt

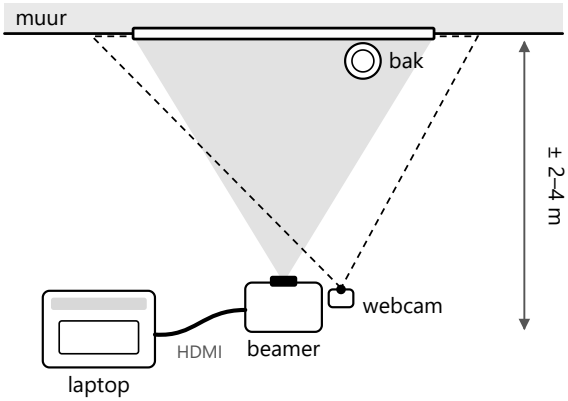
- [ ] Een laptop of computer
- [ ] Een webcam, of je telefoon als webcam (gratis app: DroidCam of Camo)
- [ ] Een emmer, prullenbak of doos: dat is de bak
- [ ] Een beamer en een HDMI-kabel
- [ ] Een effen, lichte muur
- [ ] Briefjes (post-its) of andere spullen: boeken, doosjes, een liniaal

> Chrome of Edge werkt het best. Firefox en Safari kunnen het ook.

1 Beamer neerzetten

1. Zet de beamer recht voor de muur, op een tafel of kast.
2. Zet hem aan.
3. Maak het beeld scherp met de focusring.
4. Groter beeld? Zet de beamer verder weg.
5. Doe het licht wat zachter. Schemer is het best.

> Niet helemaal donker: dan ziet de camera de kleuren slecht. En geen zon of fel raam op de muur.

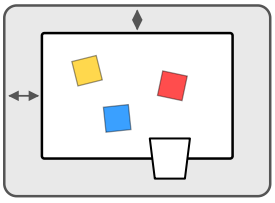


Van bovenaf gezien. Grijs: het licht van de beamer. Stippellijn: wat de webcam ziet.

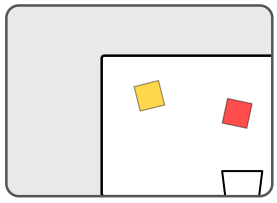
2 Webcam neerzetten

1. Zet de webcam naast of op de beamer.
2. Richt hem op de muur.
3. Hij moet het hele beeld zien, met een randje muur eromheen.
4. Plak hem vast met plakband.

> Schuift hij later toch een stukje? Geen probleem: het spel stelt zich vanzelf opnieuw in. De camera in je laptop werkt niet: die kijkt naar jou, niet naar de muur.



✓ Goed: het hele beeld, met een rand muur eromheen.

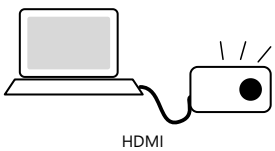


✗ Fout: een stuk van het beeld valt erbuiten.

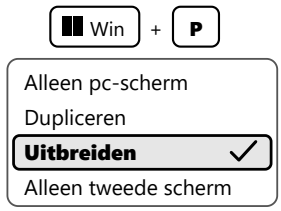
3 Laptop aansluiten

1. Steek de HDMI-kabel in de laptop en in de beamer.
2. Zet het tweede scherm op **Uitbreiden**, niet op Dupliceren:
   - Windows: Win + P → **Uitbreiden**
   - Mac: Systeeminstellingen → Beeldschermen → gebruik als **uitgebreid beeldscherm**
   - Chromebook: Instellingen → Beeldschermen → vink **Ingebouwd scherm spiegelen** uit
   - Linux: Instellingen → Beeldschermen → **Samenvoegen**

> Nu blijft het paneel op je laptop, en komt het spel straks op de muur.



HDMI-kabel van laptop naar beamer.



Windows: Win + P → Uitbreiden.

4 Spel openen

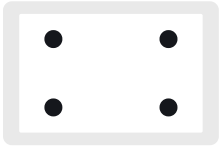
1. Open het spel op een van deze manieren:
   - de snelkoppeling **Sticky Clash** op het bureaublad
   - van een USB-stick: open de map en dubbelklik **sticky-clash.html**
   - uit de zip: pak hem eerst uit, dubbelklik dan **sticky-clash.html**
   - online: noaquim.github.io/sticky-clash

---

5 Kies Muur + beamer

1. Klik op het welkomstkaartje op **Muur + beamer**: het spel loopt nu stap voor stap met je mee, en bij elke stap zie je een groen vinkje als het gelukt is. Kwam je al eerder? Klik dan op **Start: alles klaarzetten**, of op **Stap voor stap klaarzetten**.
2. Vraagt de browser om de camera of de schermen? Klik op **Toestaan**.
3. Volg de zeven stappen: beamer aansluiten, beamervenster op de beamer, camera richten, kalibreren, muur leren, bak neerzetten, klaar. Liever alles in één keer? Klik in het kaartje op **Alles automatisch**: dan doet het spel alles zelf.
4. Zegt de muur **Zet nu de bak neer**? Zet hem neer en stap weer opzij (zie stap 6).

> **Beamervenster op je laptop?** (Firefox, Safari) Volg het oranje kader in het paneel: sleep het naar de beamer en klik erin. Staat het al goed? Klik op **Verder**. **Hangen er al briefjes?** Laat maar hangen: die vindt het spel ook.



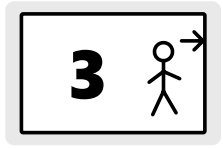
Wit vlak en stippen: kalibreren



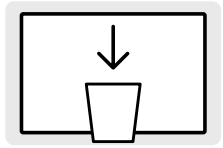
Een groene rand om het beeld



Grijs licht: het muurlicht afstellen



„Ga even uit beeld": de muur leren



„Zet nu de bak neer": de bak zoeken



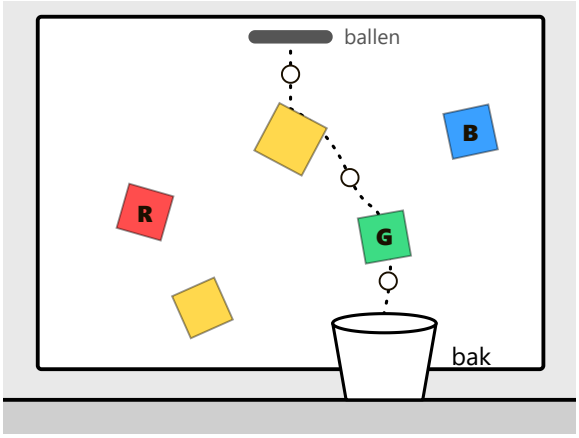
Klaar: start de ronde

---

6 De bak

1. Zet een emmer of doos onder tegen de muur, met de opening in het beeld.
2. Komt het beeld niet tot de vloer? Zet de bak op een stoel of kruk.
3. Doe dat als de muur **Zet nu de bak neer** zegt. Eerder mag ook.

> **Geen bak?** Dan speel je met de getekende bak op de muur. Verschuif hem met de muis in het speelveld op je laptop.



De bak onderaan, de opening in het beeld. Briefjes schuin erboven. R = rood, G = groen, B = blauw.

---

7 Briefjes plakken

1. Plak briefjes schuin op de muur, als een knikkerbaan naar de bak.
2. Elke kleur werkt. Boeken, doosjes of een liniaal ook.
3. Speciale kleuren: **rood** = trampoline, **groen** = turbo, **blauw** = breekt na 5 tikken.

> De speciale kleuren werken alleen als er genoeg licht is. Te donker? Dan zet het spel zelf de **Muurverlichting** hoger. Helpt dat niet, dan tellen ze als gewone briefjes en staat er op de muur **Te donker voor kleuren: speciale briefjes zijn nu gewoon**. Een lamp aan helpt. Je handen tellen nooit mee, mensen ook niet. Een voorwerp in je hand wel.

SPELEN

8 Start ronde

1. Klik op **Start ronde**. De muur telt af: 3, 2, 1.
2. Stuur de ballen met je briefjes de bak in.
3. Verschuif gerust briefjes tijdens het spelen.

> **Handig:** klik op **Telefoon koppelen** en scan de QR-code. Dan start en pauzeer je met je telefoon. Spatie = pauze, en na de ronde een nieuwe ronde.

9 Laat het aan staan

1. Laat **Elke minuut controleren** (bovenaan in het paneel) aan staan. Dat staat al goed.
2. Speel gewoon door. Elke minuut kijkt het spel of het licht of de muur veranderd is.
3. Is er iets veranderd? Dan stelt het spel het na de ronde vanzelf bij. Ga even opzij tot de muur **Licht en muur bijgesteld** zegt.

> Speel je zonder tijdslimiet, dan neemt het spel daarvoor zelf een korte pauze. Gaat de herkenning echt mis (het licht gaat uit), dan pauzeert het meteen en speelt daarna vanzelf verder. Je briefjes blijven meetellen. Schuift de camera of de beamer? Dan stelt het alles vanzelf opnieuw in.

HULP

10 Lukt het niet?

De camera wordt niet gevonden

→ Klik op **Toestaan**, of op het camera-icoon in de adresbalk.
→ Sluit Teams, Zoom of de Camera-app. Steek de webcam opnieuw in.

Er wordt niets herkend

→ Meer licht, of zet **Muurverlichting** hoger (onder Speelmodus).
→ Zet **Gevoeligheid** hoger.

Kleuren kloppen niet in het donker

→ Doe een lamp aan, of zet **Muurverlichting** hoger.
→ Of speel zonder: rood, groen en blauw tellen dan als gewone briefjes.

Het beamervenster staat op het verkeerde scherm

→ Sleep het naar de beamer (Windows: Win + Shift + →) en klik erin.
→ Zie je op de muur hetzelfde als op je laptop? Win + P → Uitbreiden (stap 3).

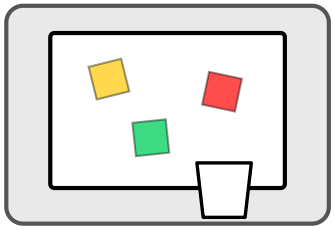
Alles wordt herkend: de hele muur licht op

→ Ga uit beeld en wacht: het spel stelt het zelf bij. Anders: klik op **Opnieuw instellen**.
→ Zet **Gevoeligheid** lager.

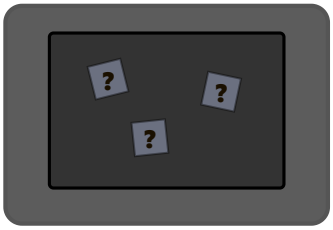
Het beeld is niet scherp

→ Draai aan de focusring van de beamer.
→ Scheef beeld? Zet de beamer recht voor de muur, of gebruik de keystone-knop.

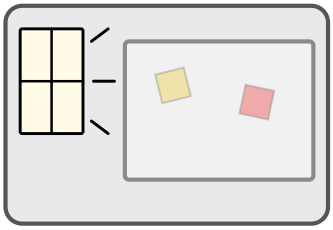
> **Lukt het nog steeds niet?** Klik op **Foto van wat de camera ziet** en stuur die foto op: dan is precies te zien wat er gebeurt.



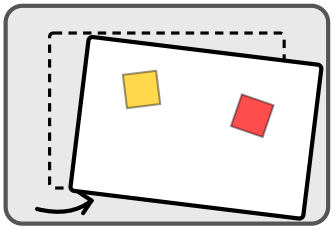
✓ Goed: schemer, een effen muur.



✗ Te donker: kleuren vallen weg. Doe een lamp aan.



✗ Fel raam of zon in beeld: doe het gordijn dicht.



✗ Camera verschoven: plak hem vast. Het spel stelt zich vanzelf opnieuw in.

+ Zonder beamer: op een scherm

1. Kies **Scherm, zonder beamer**.
2. Zet de webcam boven een tafel, of tegenover een muur of bord.
3. Haal je handen uit beeld terwijl het spel de lege ondergrond leert.
4. Leg briefjes of spullen neer. Je speelt op je scherm.

+ Zonder camera: de demo

1. Kies **Probeer zonder camera**.
2. Sleep de briefjes met je muis of vinger, of teken nieuwe.
3. Werkt ook op een telefoon of tablet. Niets installeren.